

미추홀구 유튜브 채널 댓글 민원 분석 결과 보고

□ 추진배경

- 분석 대상 영상 46편 및 수집 댓글 전수를 대상으로 비모수 집단 간 차이 검증(Permutation Test) 및 OLS 선형 회귀 분석을 수행하여 외형적 트래픽 지표의 착시 현상을 분리함

□ 코드 파이프라인

- 핵심 파생변수 생성 로직 — 영상 타이틀별 이벤트 댓글 비율(event_ratio)을 파생하고, 20자 이하의 단답형 조건 및 주요 경품 키워드 패턴("정답", "응모", "참여" 등)을 동시 만족하는 댓글을 cherrypick_proxy_ratio로 정의함
- ※ 회귀분석 및 집단 검증 모델링 — sm.add_constant로 절편 상수항을 강제 투입해 추정치 왜곡을 막은 OLS 선형 회귀를 수행하고, 집단 간 모수 한계 극복을 위해 무작위 라벨 셔플링(10,000회) 기반의 Permutation Test을 실행함.

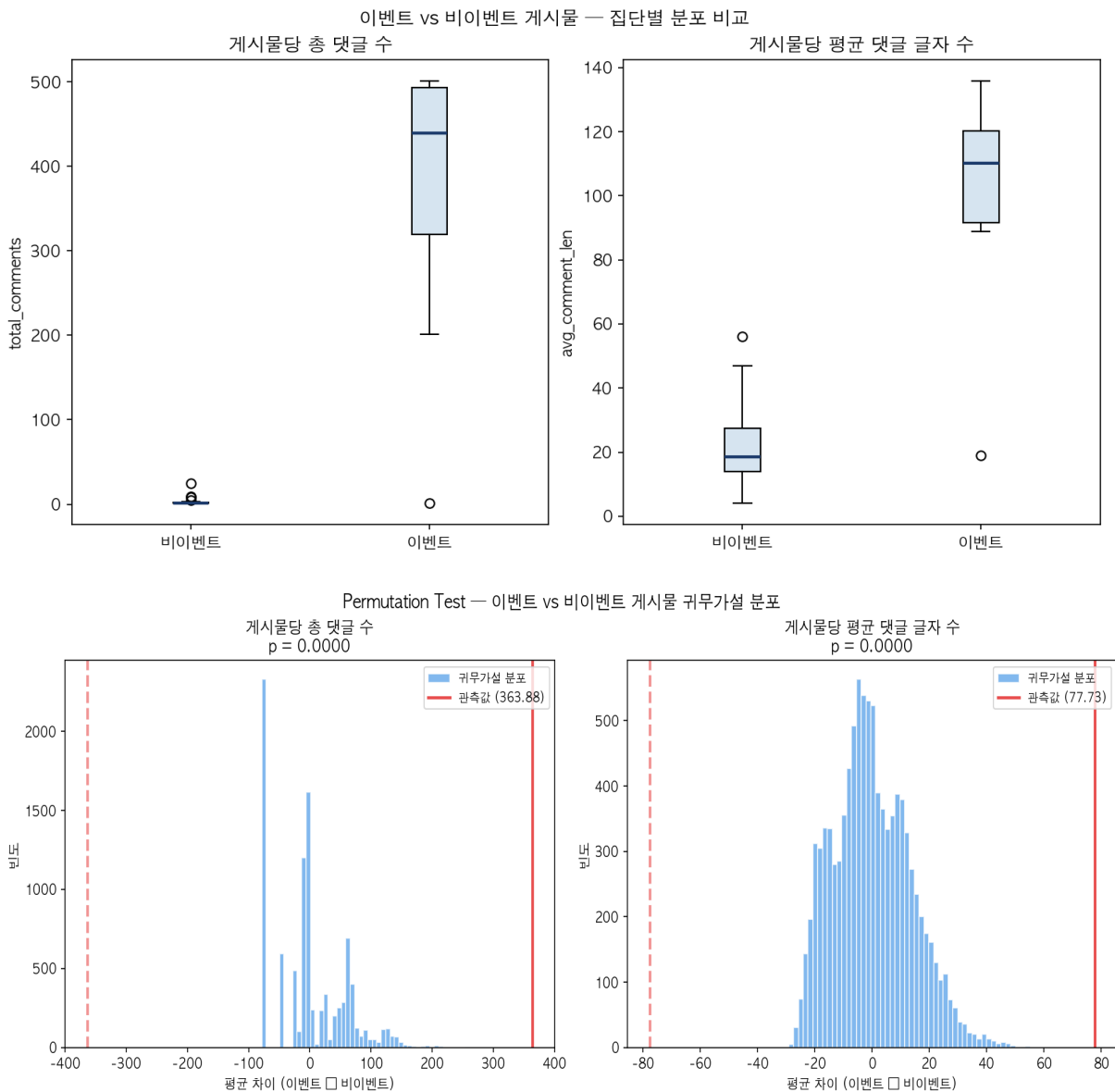
□ 가설 검증 결과

- 표본 수 46개 영상의 집계 데이터(hypothesis_test_by_title.csv)를 바탕으로 통계 분석을 수행하여 각 가설의 통계적 경향성과 집단 간 차이를 검증함
- ※ 가설 1은 고도의 통계적 유의성을 지닌 명확한 선형 경향성과 집단 간 격차가 관찰되었으나, 가설 2는 선형 및 비선형 모델 모두 기각되어 유의미한 연관성이 확인되지 않음
- ① 가설 1-1 검증 결론 (선형 경향성)
 - 이벤트 비율이 높을수록 전체 긍정 비율은 유의미하게 감소하는 경향이 관찰되고(Pearson r: -0.5427, 기울기: -0.851992, p-value: 0.000098), 단답형 체리피커 유입 비율과는 극도로 강한 정비례 경향이 나타남(Pearson r: 0.9361, 기울기: 0.889696, p-value: 0.000621,

R-squared: 0.8763). 다만 이는 단순 회귀 기반의 경향성 관찰이며 교란변수가 통제되지 않아 인과관계로 해석할 수 없음

- ② 가설 1-2 검증 결론 (집단 간 순열 검정)

순열 검정 결과, 이벤트 게시물과 비이벤트 게시물은 총 댓글 수(관측 차이 363.88건, $p < 0.01$) 및 평균 댓글 글자 수(관측 차이 77.73자, $p < 0.01$) 모두에서 우연으로 설명되지 않는 집단 간 차이가 확인됨. 이는 이벤트 여부가 댓글 참여 행동 자체를 구조적으로 변화시키는 변수임을 시사하며, 두 집단은 통계적으로 구별 가능한 이질적 집단으로 볼 수 있음. 단, 체리피커 유입 경향의 직접 근거는 가설 1-1의 cherrypick_proxy 회귀 결과에 한함



- ③ 가설 2 검증 결론 (트래픽과 민원의 선형성)

총 댓글 수와 민원 비율 간의 선형적 연관성은 유의수준 내에서 확인되지 않았으며(p-value: 0.487040), 2차항을 추가한 모델 역시 설명력 증가 없이 AIC 패널티만 상승(400.70 → 402.68)함. 민원율과 총 댓글 수 간의 선형 연관성은 이 데이터에서 관찰되지 않았으며, 주제 유형에 따른 차이가 있을 가능성이 있음(별첨 표 1 참조)

□ 세그먼트별 반응 분포 교차 통계

※ 대주제 및 세부콘텐츠별 민원·긍정 반응 분포 교차 통계 (별첨 표 1)

- 경제 및 행정 브랜딩 콘텐츠는 이벤트를 제외할 경우 순수 긍정률이 99.1%를 상회하나, 이벤트 포함 시 62.9%~78.6%로 20~36%p 하락하는 지표 착시 현상이 확인됨. 반면 문화·주민소통 콘텐츠는 이벤트 비중이 극히 낮아 이벤트 포함·제외 시 긍정률 편차가 0.1~9.2%p에 그침. 이는 이벤트 결합 여부가 세그먼트별로 지표 왜곡의 크기를 좌우하는 핵심 변수임을 시사함

□ 참고 자료 (부록)

※ 로지스틱 회귀분석 기반 반응 확률 및 정성적 경향성 분석 (별첨 표 2)

- 피드백을 반영하여 개별 댓글 독립성 위배 및 예측 오차 리스크가 있는 로지스틱 모형을 메인 분석에서 분리하고, 댓글 단위의 베르누이 시행 확률을 탐색적으로 살펴본 참고 지표(Odds Ratio)로 이원화함. 소표본 및 극단적 클래스 불균형(민원 8건/3,026건)으로 인해 일부 CI가 산출 불가하므로 오즈비 수치는 방향성 참고 수준에 한해 활용할 것을 권고함

□ 결론

- 트래픽의 양적 팽창만을 유도하는 경품 위주 이벤트를 지양하고 여론 신호의 질적 관리가 필요하며, 민원은 사안별 행정 대응 체계를 구축하는 것이 타당함

- ① 영상 이벤트 방법의 전환

단순 댓글 응모 이벤트를 중단하고, 콘텐츠를 실제 시청해야만 참여 가능한 이벤트로 전환하여 체리피커를 필터링하고 예산 효율성을 극대화해야 함

- ② 과감한 콘텐츠 기획

총 댓글 수가 증가해도 민원성 댓글 비율이 동반 상승하는 경향은 이 데이터에서 관찰되지 않으므로($p=0.487$), 알고리즘 유입 및 구민 참여도를 높이는 대형 브랜딩 콘텐츠 기획을 위축 없이 추진할 수 있음

- ③ 세그먼트 운영 이원화 전략

긍정 경향성이 탁월한 [문화/주민소통]은 채널 팬덤 확보용 축으로 강화하고, [경제/행정 브랜딩]은 지표 착시 방지를 위해 이벤트를 전면 배제한 순수 정책 소통 영역으로 분리 운영하는 구조 최적화 제안

□ 별첨 1 - 대주제 및 세부콘텐츠별 민원·긍정 반응 분포 교차 통계

분류 기준	총 댓글 수	이벤트 제외 댓글	전체 민원율 (%)	비이벤트 민원율 (%)	전체 긍정률 (%)	비이벤트 순수 긍정률 (%)	긍정률 편차
[주제] 경제	1,144	725	0.26%	0.41%	62.85%	99.17%	+36.32%p
[주제] 행정	1,333	588	0.23%	0.28%	78.62%	99.15%	+20.53%p
[주제] 문화	538	518	0.00%	0.00%	89.78%	98.98%	+9.20%p
[성격] 브랜딩	2,471	1,777	0.16%	0.23%	71.43%	99.32%	+27.90%p
[성격] 주민소통	521	518	0.00%	0.00%	89.64%	89.77%	+0.13%p

□ 별첨 2 - 로지스틱 회귀분석 기반 반응 확률 및 정성적 경향성 분석

종속변수	독립변수	Odds Ratio	p-value	시청자 반응 정성적 원인 분석
순수 긍정 평가	문화 주제	5.19배	$2.12 \times 10^{(-26)}$	축제, 문화 행사, 주민 참여형 포맷은 거부감 없이 공감·감동·격려의 감성을 자극함.
순수 긍정 평가	행정 주제	2.17배	$1.03 \times 10^{(-17)}$	'미추홀 동네 한 바퀴' 등 스토리텔링 브랜딩이 지역 자부심을 자극해 칭찬·감사 유도.
순수 긍정 평가	주민소통 성격	3.46배	$1.61 \times 10^{(-16)}$	일방적 홍보가 아닌 구민 목소리를 담아낼 때 의견 제안 및 적극적 일상 감상으로 전환됨.
민원성 불만	경제/행정 브랜딩	제한적 발생	-	골목상권 활성화, 정책 소개 등 실생활 밀착 주제 특성상 자연스러운 구정 건의 및 시설 개선 요구가 유입되는 통로.
민원성 불만	문화/주민 소통	0.00배	-	표본 수 부족. 통계량 계산 불가.